

120 μ L 정량 — 흡수체 포화 기반 구조 제안 (25안)

전제 조건

- 컵 채노 후 침지, 초단거리 (5 - 10 mm) 직결 전개
- 단면 제약: $H \leq 5.5$ mm, $W \leq 17.89$ mm
- 이동 시 외부 젖음 노출 최소화 필요
- 정량 메커니즘: **흡수체 포화 시 자연 종료**

변수 정의 (흡수체)

- 두께 (t): 0.2 ~ 1.2 mm
- 밀도 (ρ): 저 / 중 / 고 (공극률 역관계)
- 압축률 (CR): 0 ~ 35%
- 젖음 속도 (WR): 저 / 중 / 고 (초기 흡수율)

No	구조명	흡수체 변수 세팅 (t / ρ / CR / WR)	왜 120 μ L에서 자연 종료되는지
	이동 시 누수 가능성	빠른 물 실험 방법	
- - -	- - -	- - -	- - -
1	단층 균일 패드	0.6 / 중 / 10 / 중	공극 체적을 120 μ L로 캘리브레이션
중간	10ea 질량법 (흡수량) + 2초 전개 영상		
2	박층 고밀도 패드	0.3 / 고 / 5 / 저	저공극으로 포화점 빠르게 도달 저WR로 유
침지 3초 후	흡수량 / CV 측정		
3	후층 저밀도 완충	0.8 / 저 / 15 / 중	앞층 제한 + 후층 완충 공극 합 = 120 μ L
중간	15° 기울임 후 누수량 측정		
4	전층 고밀도 컷오프	0.4 / 고 / 0 / 저	전층 포화 시 모세관 구동력 급감 저WR
낮음	초기 2초 전개 길이 분산 측정		
5	2층 그라데이션 (고→저)	0.4 + 0.4 / 고→저 / 10 / 중	전층 계량 + 후층 체적합
동으로 틈 감소	중간	층별 착색 추적 (전진 프론트)	
6	2층 그라데이션 (저→고)	0.4 + 0.4 / 저→고 / 10 / 중	후단 고밀도층이 최종 포화
증가로 피크 컷	낮음 ~ 중간	즉시삽입 / 지연삽입 비교 시험	
7	3층 계단 공극	0.2 + 0.3 + 0.3 / 중 / 5 / 중	계단별 누적 포화량 120 μ L
중간	3점 절개 후 층별 함수율 확인		
8	중앙 고밀도 코어	0.7 / 혼합 / 15 / 중	코어 공극이 실질 계량체적 담당 외곽
간	코어 / 외곽 분리 질량법		
9	외곽 링 흡수체	0.6 / 중 / 10 / 중	링 체적 한정으로 포화 종료 중앙 비활성
링 경로 염색 관찰			
10	슬롯 분할 패드	0.6 / 중 / 10 / 중	분할 슬롯 합산 공극 = 120 μ L 슬롯
슬롯 수 (2 / 3 / 4) DOE			
11	미세천공 압축패드	0.5 / 고 / 20 / 중	압축 회복 후 유효공극 120 μ L 천
간	압축 전후 흡수량 비교		
12	비대칭 압축존	0.6 / 중 / 5 ~ 25 / 중	고압축존이 컷오프 포인트 형성 저압축존
압축 분포 매핑 + 전개영상			
13	프리로드 패드	0.5 / 중 / 15 / 저	프리로드 상태 공극 설계값 = 120 μ L 저
낮음	프리로드 공차별 CV 측정		
14	저속젖음 코팅패드	0.6 / 중 / 10 / 저	젖음 지연으로 과충전 전 포화 종료 포
낮음	접촉각 / 흡수속도 동시 측정		
15	패턴 친수 패드	0.6 / 중 / 10 / 중	친수 패턴 면적으로 총흡수량 제한 유로
패턴 면적비 DOE			
16	말단 컷오프 패드	0.6 / 중 / 10 / 중	말단 고밀도 컷오프존이 120 μ L에서 정

제	낮음	말단 밀도 변경 A / B 테스트	
	17	전단 완충 - 후단 계량	0.3 + 0.5 / 저 + 고 / 10 / 중 후단 고밀도층 공극이 정량
충격 흡수	중간	충격 (탭 3회) 후 전개율 비교	
	18	후단 완충 - 전단 계량	0.3 + 0.5 / 고 + 저 / 10 / 중 전단 계량층이 먼저 포화
수	중간	삽입 속도별 튜 발생률	
	19	다공도 이방성 패드	0.6 / 이방 / 10 / 중 주방향 공극량을 120 μ L로 세팅
	낮음 ~ 중간	방향별 흡수속도 시험	
	20	다중 미니패드 병렬	0.3 $\times$ 4 / 중 / 5 / 중 병렬 패드 합산 포화량 = 120 μ L
	중간	병렬 채널 편차 측정	
	21	캡릴리 브레이크 삽입	0.6 / 중 / 10 / 중 패드 + 브레이크 임계에서 유입 정지
	낮음	브레이크 간격 DOE	
	22	벤트 연동 패드	0.6 / 중 / 10 / 중 패드 포화 시 벤트 젖음 차단으로 종료
	중간 (벤트 의존)	ΔP - 유량 + 기포율 시험	
	23	리세스 내장 패드	0.7 / 중 / 10 / 중 리세스 내부 유효공극을 120 μ L로 고정
차단	낮음	이동 60초 후 외부젖음 검사	
	24	와이퍼 일체 패드	0.6 / 중 / 10 / 중 패드 포화량 기준 종료 + 와이퍼 잔액
제거	낮음	인출 10초 드립량 측정	
	25	셔터 연동 패드	0.6 / 중 / 10 / 중 포화 후 셔터 닫힘으로 추가 유입 차단
제	매우 낮음	자동셔터 작동률 + 누수 시험	

- - -

2) 흡수체 방식 v s 챔버 방식 — 흡수체가 유리해질 조건

비교 관점	흡수체 방식이 유리한 조건	이유
- - -	- - -	- - -
충격 / 기울기 내성	사용자가 이동 중 흔들림이 큰 환경	흡수체가 잔여 자유액을 줄여 동요
외부 젖음 제어	인출 후 즉시 이동, 임시 거치 빈번	자유액보다 결합액 비율이 높아 드립
박형화 제약	H 5.5 mm 이하에서 정밀 밸브 구현 부담 큼	밸브 없이 공극 체적 기반
제조 편의	라미 / 융착 공정이 안정적이고 패드 공급망 확보됨	미세밸브 / 플롯트 대비 조립 단
사용자 오남용	침지 시간 / 각도 편차가 큰 사용자군	흡수체가 완충체 역할을 해 피크 유량
한계 (주의)	환경 습도 · 재료 lot 편차 큰 경우 불리	흡수체 물성 편차가 정량 CV에

3) 양산 초기에 권장하는 빠른 스크리닝 게이트

항목	기준 (권장)
- - -	- - -
정량 정확도	120 μ L $\pm$ 6 μ L
정량 재현성	CV $\leq$ 5%
초기 튜 억제	삽입 후 2초 전개 길이 변동폭 $\leq$ 25%
이동 누수	60초 보행 모사 후 누수 $\leq$ 10 mg / 샘플
외부 젖음 노출	손접촉부 가시 젖음 0건 / 10ea